# Evidencia empírica sobre el crecimiento económico y la distribución de la renta entre los factores de producción. Contabilidad del crecimiento, con especial referencia a la productividad total de los factores. Convergencia económica internacional.

## Esquema del cante


**Introducción: «por sus frutos los conoceréis»** . . . 2′30″
**I. Hechos del crecimiento y distribución de la renta** 7′
1. Algunos hechos empíricos . . . . . 2′
2. Kaldor y los nuevos hechos . . . . . 2′30″
3. Distribución de la renta entre los factores . . . . 2′30″
**II. Contabilidad del crecimiento y PTF** . . . . . 9′30″
1. Enfoques clásicos: primal (3) y dual (1) . . . . . 4′
2. Enfoque econométrico . . . . . 0′30″
3. Contabilidad del desarrollo . . . . . 2′
4. Problemas . . . . . 1′
5. Evidencia sobre la PTF . . . . . 2′
**III. Convergencia y factores del crecimiento** . . . . . 10′
1. Convergencia $\beta$ y $\sigma$ . . . . . 2′
2. Evidencia . . . . . 3′30″
3. Causas próximas . . . . . 2′
4. Causas últimas: las instituciones . . . . . 2′30″
**Conclusión** . . . . . 1′


*Pizarra*: izquierda, residuo de Solow y regresión de convergencia (hasta el final); centro, el gráfico de cada bloque; derecha, Kaldor con ✓/×, Hall-Jones y causas últimas. Corea del Sur vs. Nigeria en cada bloque. Pegatinas: «las apariencias engañan», «unos cardan la lana. . . », «no se ganó Zamora en una hora», «Dios los cría. . . », «árbol que nace torcido. . . ».

## Introducción *2′30″*

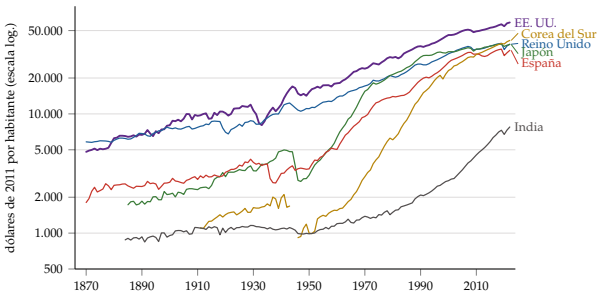
- **Enganche**: «Por sus frutos los conoceréis». Nogales, partida por una valla: misma gente, clima e historia hasta 1853; Arizona, renta mediana ≈30.000 $ (hoy >43.000); Sonora, 1/3, sin escuela, mortalidad infantil alta (Acemoglu-Robinson, 2012). Las separan las *instituciones*. ¿Por qué unos países son más ricos y crecen y otros no?
- **Relevancia**: *interés compuesto* (Lucas, 1988: difícil pensar en otra cosa); *pobreza* <3 $/día 43 % (1990) → 10 % (2024), India 52 → 5 %; la *evidencia ordena la teoría* (Nobel 2024 a Acemoglu, Johnson, Robinson); *reparto*: ↓ del trabajo desde los 80.
- **Contextualización**: **crecimiento**: ↑ sostenido de la producción pc [3.A.43] [3.A.44]. **Distribución funcional**: entre factores (≠ personal). **Contabilidad del crecimiento**: más factores vs. usarlos mejor (**PTF**). **Convergencia**: pobres crecen más; *absoluta* o *condicional* (mismos determinantes del EE). **Causas próximas** ($K$, $H$, tecnología) vs. **últimas** (instituciones, geografía, cultura, suerte). Historia: Smith, Ricardo, Malthus; Solow-Swan (1956); Solow (1957); Kaldor (1961); Jorgenson-Griliches (1967); Summers-Heston (1988), Baumol (1986); Barro (1991), MRW (1992), Hall-Jones (1999); AJR (2001); Karabarbounis-Neiman y Piketty (2014).
- **Problemática**: ¿se mantienen los hechos de Kaldor, y el reparto estable? ¿Cuánto es acumulación y cuánto PTF, y qué mide esta? ¿Se igualan las rentas pc? Si no, ¿por qué?
- **Estructura**: hechos → medida → causas: I, hechos y reparto; II, contabilidad y PTF; III, convergencia, de las causas próximas a las últimas.

## I. Hechos del crecimiento y distribución de la renta *7′*

*La frontera crece a un ritmo notablemente estable; los demás difieren muchísimo en nivel y ritmo. Casi todos los hechos de Kaldor se mantienen salvo uno: la participación del trabajo cae desde los 80, sobre todo en EE. UU.*

### I.1. Algunos hechos empíricos

- *Frontera*: EE. UU., PIB pc ×12 en 1870-2022, 1,6 % anual (Maddison). Con 1 punto menos, ×<3 (como Indonesia, Perú o Egipto); con 1 más, ×56. Casi una recta en escala log.




*PIB pc 1870-2022 (escala log.): EE. UU. casi recta; Japón, España y Corea se acercan; India despega tarde*

- *Niveles*: EE. UU./Etiopía 36 (1960); EE. UU./Sudán del Sur 117 (2023). *Ritmos*: 111 países, 1960-2023, media 1,9 %, desv. típica 1,3 puntos: China 6,1 %, Corea 5,4 %, R. D. Congo −1,5 %. **Milagros** (>3 % sostenido) y **desastres** (Panagariya, 2004).
- *Corea del Sur vs. Nigeria*: 1.400 y 2.200 $ en 1960; 5,4 y 0,5 % anual; en 2023, 52.400 (más que España, 46.700) y 4.600: 11 veces. ¿Por qué?

### I.2. Kaldor y los nuevos hechos

- **Hechos estilizados** (Kaldor, 1961), a LP: (1) $Y/L$ crece a tasa ≈ constante; (2) $K/L$ también; (3) rendimiento real del capital ≈ constante; (4) $K/Y$ ≈ constante; (5) participaciones estables; (6) tasas muy distintas entre países. (1)+(4) ⇒ (2); (3)+(4) ⇒ (5), pues $\alpha = c_K K/Y$, $c_K = r + \delta$.
- **Senda de crecimiento equilibrado** (todo a tasas constantes; en Solow, el EE) [3.A.43]: reproduce 1-5 ($\gamma_{Y/L} = \gamma_{K/L} = g$, $r^*$, $k^*/f(k^*)$, $\alpha = k^* f'(k^*)/f(k^*)$); el 6.º, solo en la transición.
- *Datos* 1960-2023 (PWT): EE. UU. cumple ($\gamma_{Y/L}$ 2 %, $K/Y$ 3,8 → 3,2, rentabilidad ≈8 %); España, $K/Y$ 4,0 → 6,2 y rentabilidad 9,9 → 6,7 %: convergía. Con vivienda, riqueza/renta 2-3 → 4-6 (Piketty-Zucman, 2014). El 5.º, el que más cambia.
- **Nuevos hechos** (Jones-Romer, 2010): mercados más amplios; crecimiento acelerado; varianza ↑ con la distancia a la frontera; enormes diferencias de renta y PTF; $h$ ↑ en todo el mundo; salarios relativos estables ⇒ ideas [3.A.44], PTF e instituciones.

### I.3. Distribución de la renta entre los factores

- Son el 5.º hecho y las ponderaciones de la contabilidad. *Neoclásica*: RCE y pago por PMg; Euler [3.A.11]:

$$Y = c_K K + wL, \qquad \alpha \equiv \frac{c_K K}{Y}, \quad 1 - \alpha \equiv \frac{wL}{Y}$$

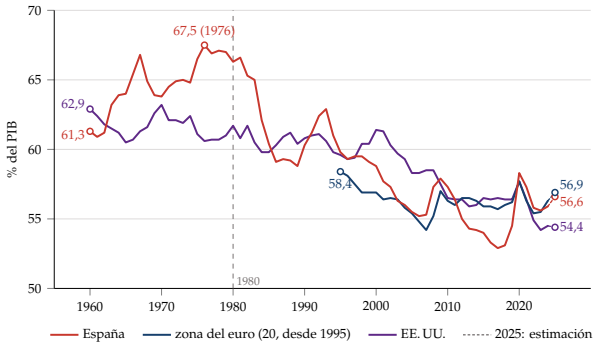

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

*Cobb-Douglas*: $\alpha$ fija ($\sigma = 1$: lo que gana en cantidad lo pierde en precio; Cobb-Douglas, 1928). *CES*, $\rho \equiv (\sigma-1)/\sigma$:

$$\alpha_t = a_K\,(K_t/Y_t)^{\rho}\text{: } \uparrow \text{con } K/Y \text{ si } \sigma > 1, \downarrow \text{si } \sigma < 1$$

Caída duradera: $\sigma \neq 1$, progreso sesgado (automatización) o márgenes (renta de monopolio).

- Piketty (2014): $\alpha = r\,v$ y $v \to s/\gamma_Y$; $r > g$ concentra la riqueza. Críticas: exige $\sigma > 1$ y es vivienda (Rognlie, 2015); ahorro neto (Krusell-Smith, 2015); sin instituciones; $r > g$ casi siempre (Mankiw, 2015) [3.A.24].
- *Medida*: autónomos (España 2025: 48,4 % sin ajustar, 56,6 % con la **participación salarial ajustada**; Gollin, 2002: 65-80 % $\Rightarrow \alpha \approx 1/3$); vivienda y depreciación.
- *Evidencia*: estable hasta los 80 (capital 0,3-0,5); $\approx -5$ puntos en el mundo, dentro de cada sector (Karabarbounis-Neiman, 2014). EE. UU. 63 → 54 %; España 67,5 % (1976) → 55 % (2007) → 53-58 %; zona del euro 58,4 → 54,2 → 56,9 %. Con series homogéneas, solo EE. UU. y Canadá (Gutiérrez-Piton, 2020).




*Participación salarial ajustada, 1960-2025 ( % del PIB; AMECO)*

- *Explicaciones*: *precio del capital* ($\sigma \approx 1{,}25$ explica la mitad; pero $\sigma < 1$ casi siempre); *globalización* (y 1/3 de EE. UU. es imputación de autónomos: Elsby-Hobijn-Şahin, 2013); *superestrellas* (Autor et al., 2020); *márgenes* 21 → 61 % (De Loecker-Eeckhout-Unger, 2020): caen *las 2* (Barkai, 2020) [3.A.15]; *sindicatos*. Ninguna lo explica todo.

## II. Contabilidad del crecimiento y PTF *9′30″*

*La acumulación explica buena parte del crecimiento en el tiempo, pero no la mayor parte de las diferencias de renta entre países, que son sobre todo productividad. La PTF es un residuo: mide todo lo que no medimos.*

### II.1. Enfoques clásicos: primal y dual

- **Primal** (Solow, 1957): $Y = A\,F(K,L)$ **neutral de Hicks** (no cambia la RMST), RCE, pago por PMg $\Rightarrow$ elasticidades = participaciones. **Residuo de Solow**:

$$\gamma_A = \gamma_Y - \alpha\,\gamma_K - (1-\alpha)\,\gamma_L$$

Por hora: $\gamma_{Y/L} = \gamma_A + \alpha\,\gamma_{K/L}$; datos anuales, $\bar{\alpha}_t$ media de 2 años (**Törnqvist**). Harrod $Y = K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha}$ = Hicks con PTF $A^{1-\alpha}$.
EE. UU. 1909-1949: $Y/L$ ×2; capital 1/8, residuo 7/8. Residuo = técnica + organización + asignación + calidad no medida + errores. Choque de los ciclos reales (Kydland-Prescott, 1982) [3.A.42]. Críticas: competencia perfecta; progreso incorporado (Kaldor, 1957); «**medida de nuestra ignorancia**» (Abramovitz, 1956); no es causalidad.
- **Dual** (Hsieh, 2002): con *precios*; solo $Y = c_K K + wL$:

$$\underbrace{\gamma_Y - \alpha\gamma_K - (1-\alpha)\gamma_L}_{\text{primal}} = \underbrace{\alpha\,\gamma_{c_K} + (1-\alpha)\,\gamma_w}_{\text{dual}} = \gamma_A$$

Sin progreso, sobre la **frontera de precios de los factores**: $\uparrow w \Rightarrow \downarrow c_K$. Identidad: si difieren, fallan los datos.
*Tigres*: Young (1995): acumulación; Singapur, PTF 0,2 % (1966-1990); Krugman (1994), como la URSS: «las apariencias engañan». Hsieh: el rendimiento del capital apenas cae, PTF dual +2 puntos (inversión inflada). Young (1998): dual ≈ primal.

### II.2. Enfoque econométrico

- $\gamma_{Y,t} = \beta_0 + \beta_1\gamma_{K,t} + \beta_2\gamma_{L,t} + u_t$, $\beta_0$ = PTF media; no supone pago por PMg. Pero *simultaneidad* (Marschak-Andrews, 1944); residuo no exógeno (Hall, 1988); elasticidades que cambian.

### II.3. Contabilidad del desarrollo

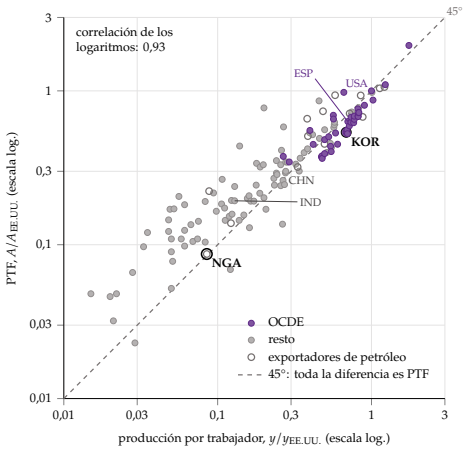
- Niveles entre países. $Y = K^{\alpha}(AhL)^{1-\alpha}$, $h = e^{\phi(S)}$ (Mincer) [3.A.25]:

$$\frac{Y}{L} = \left(\frac{K}{Y}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} h\,A$$

$K/Y$, no $K/L$: el capital acumulado *por* ser productivo va a la PTF (Klenow-Rodríguez-Clare, 1997).
- **MRW** (1992), 98 países, 1960-1985, $g + \delta = 0{,}05$:

$$\ln\frac{Y_i}{L_i} = a + \frac{\alpha\ln s_K + \beta\ln s_H - (\alpha+\beta)\ln(n+g+\delta)}{1-\alpha-\beta} + \varepsilon_i$$

Sin $H$: $R^2 = 0{,}59$, $\alpha = 0{,}60$ (el doble); con $H$: $R^2 = 0{,}78$, $\alpha \simeq 0{,}31$, $\beta \simeq 0{,}28$; OCDE, pobre. Pero la matrícula exagera $H$ y supone $A$ independiente de $s_K$.
- **Hall-Jones** (1999), calibran, 127 países, 1988, $\alpha = 1/3$: 5 más ricos/5 más pobres, $31{,}7 = 1{,}8\,(K) \times 2{,}2\,(h) \times 8{,}3\,(A)$; correlación de logaritmos de $A$ e $Y/L$, 0,89. Causa: **infraestructura social**. 2023: $47{,}1 = 1{,}07 \times 2{,}29 \times 19{,}1$; Corea/-Nigeria, $8{,}1 = 0{,}7 \times 1{,}8 \times 6{,}2$.




*PTF y producción por trabajador, 2023, relativas a EE. UU. (escala log.): casi toda la diferencia es PTF*

- **Caselli** (2005): **éxito** = var[ln(Y/L)$_{KH}$]/var[ln(Y/L)]: 0,39 (1996), 0,30 (2023). MRW: «casi todo acumulación»; desarrollo: «casi todo productividad».

### II.4. Problemas

- *Factores*: **inventario permanente**, $K_{t+1} = (1-\delta)K_t + I_t$ (stock ≠ servicios: **índice de servicios**); horas y composición. Calidad no medida $\Rightarrow$ PTF: Jorgenson-Griliches (1967), residuo 1,6 → 0,1 %; debate con Denison. Servicios y sector público.
- *Bruta o VAB*: la bruta depende de la integración vertical: VAB o **pesos de Domar**.

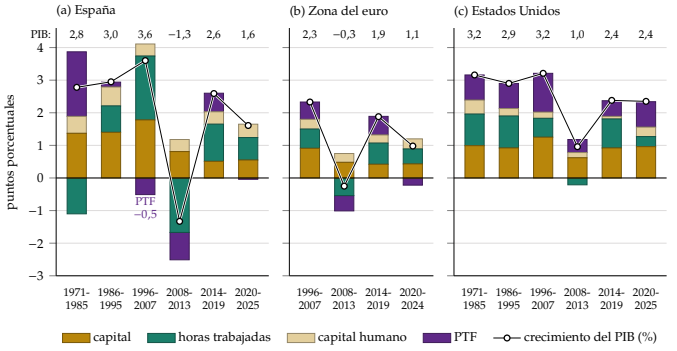

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- *Contabilidad ≠ causalidad*: en el EE de Solow, da $\alpha g$ al capital, pero lo causa la tecnología: «unos cardan la lana y otros llevan la fama». Con $K/Y$:

$$\gamma_{Y/L} = \frac{\gamma_A}{1-\alpha} + \frac{\alpha}{1-\alpha}\gamma_{K/Y}$$

## II.5. Evidencia sobre la PTF

- *Mundo* 1960-2000, 84 países: $Y/L$ 2,3 % = capital 1 + educación 0,3 + PTF 0,9 (Bosworth-Collins, 2003).
- *España* 1996-2007: 3,6 % = capital 1,8 + horas 2,0 + $h$ 0,4 + PTF −0,5; en 1971-1985, PTF 2 de 2,8 puntos [4.A.27]. EE. UU. 1996-2007, PTF 1,2 (TIC): la diferencia con Europa.




*Contabilidad del crecimiento (puntos, media anual): España 1996-2007, PTF −0,5*

- *Desaceleración* (EE. UU.): 2,1 % (1948-1973), 0,5 % (1974-1995), 1,8 % (1996-2004), 0,5 % (2005-2019); Denison (1985). Causas: petróleo, no; medición, no (Syverson, 2017); servicios (Baumol); ideas más difíciles (Bloom et al., 2020; Gordon, 2016); mala asignación (España); **curva en J** de la IA (Brynjolfsson-Rock-Syverson, 2021).
- PTF ≠ productividad aparente $Y/L$ (sube también al acumular; en España, en las recesiones, por composición).

# III. Convergencia y factores del crecimiento *10′*

*Los pobres no alcanzaron a los ricos en la 2.ª mitad del s. XX; sí las economías parecidas, despacio (≈2 % anual), y desde 2000 asoma algo en el mundo. Detrás, las causas próximas y, en último término, las instituciones.*

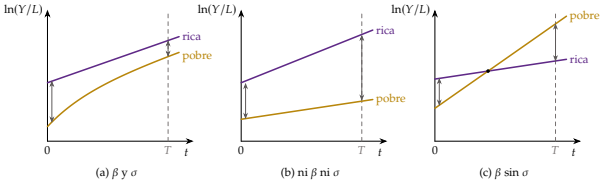
## III.1. Convergencia $\beta$ y $\sigma$

- **Convergencia** real (≠ nominal [3.B.40]): predicción de Solow; en $AK$, no [3.A.44].
- **Convergencia** $\beta$ (Barro-Sala-i-Martín, 1991):

$$\frac{1}{T}\ln\frac{(Y/L)_{i,t}}{(Y/L)_{i,t-T}} = \beta_0 + \beta_1 \ln\left(\frac{Y}{L}\right)_{i,t-T} + \vec{x}_i\cdot\vec{\psi} + u_{i,t}$$

**Absoluta**: $\beta_1 < 0$ sin controles; **condicional**: controlando $\vec{x}_i$ (cada una a *su* EE). $\beta_1 = -(1-e^{-\lambda T})/T$, $\lambda = (1-\alpha)(n+g+\delta)$: con $\alpha = 1/3$, $\lambda \simeq 4$ % (17 años de semivida); con 2/3, $\simeq 2$ % (35).
- **Convergencia** $\sigma$: $\sigma_t < \sigma_{t-T}$. $\sigma \Rightarrow \beta$, $\beta \nRightarrow \sigma$: adelantamiento o perturbaciones:

$$\sigma_t^2 = (1-b)^2\sigma_{t-1}^2 + \sigma_u^2 \;\longrightarrow\; \sigma^{*2} = \frac{\sigma_u^2}{1-(1-b)^2}$$

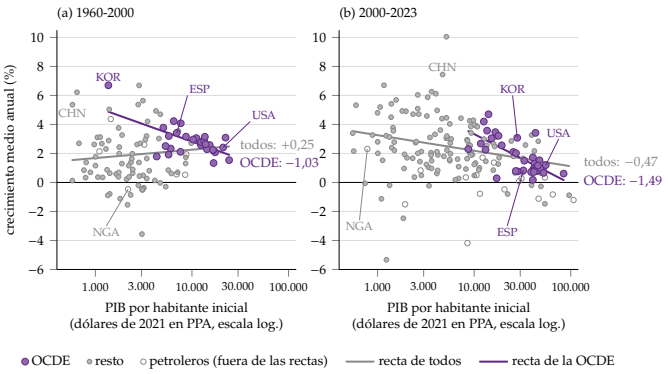



*(a) $\beta$ y $\sigma$; (b) ninguna; (c) $\beta$ sin $\sigma$: adelantamiento*

- **Clubes de convergencia** (trampas) [3.B.28]. **Falacia de Galton**: regresión a la media; mirar toda la distribución (Quah, 1993).
- Predicen convergencia: neoclásica, Sobelow, Jones; no: $AK$, Romer; kaldorianos y nueva geografía, posible divergencia.

## III.2. Evidencia

- Baumol (1986): 16 industrializados, 1870-1979, convergen; De Long (1988): *sesgo de selección* (con los ricos de 1870, desaparece). MRW: 98 países, coeficiente +; Pritchett (1997): «divergencia a lo grande», ricos/pobres 8,7 → 45. Se leyó a favor de los endógenos.




*Convergencia β: 1960-2000 (todos +0,25; OCDE −1,03) y 2000-2023 (todos −0,47; OCDE −1,49)*

- *Condicional* (Barro-Sala-i-Martín, 1992; MRW): con $s_K$ y $n$, −0,14; con escolarización, −0,29 (1,4 %); OCDE, ≈2 %. **Sesgo de variable omitida**: los pobres ahorran menos.
- *Regiones*: EE. UU., Japón, Europa, ≈2 % anual (media distancia en 35 años): «no se ganó Zamora en una hora»; exige capital amplio 0,7-0,8. Estados 1929-2025, 1,4 % [4.A.17].
- $\sigma$: mundo 0,96 → 1,34 → 1,27 (no hay); OCDE 0,61 → 0,44; UE-27 0,55 → 0,33.
- **Picos gemelos** (Quah, 1996; Durlauf-Johnson, 1995): «Dios los cría y ellos se juntan».
- *Desde 2000*: absoluta (Kremer-Willis-You, 2022); Acemoglu-Molina (2022): con efectos fijos, no. Solo 0,5 % anual: frágil. Manufacturas, incondicional (Rodrik, 2013).

## III.3. Causas próximas

- Barro (1991), 98 países: convergencia dado $h$ inicial; + capital humano; − consumo público; − inestabilidad política; − distorsiones; ficticias de África y América Latina < 0. Inflación alta, − (1995).
- Inversión; finanzas (King-Levine, 1993); comercio instrumentado con geografía (Frankel-Romer, 1999) [3.B.9]. Corea/Nigeria: $h$ 3,9 vs. 2,1; ¿por qué?
- *Robustez*: Levine-Renelt (1992), **cotas extremas** (Leamer): solo inversión; Sala-i-Martín (1997), millones de regresiones; bayesiano (2004): 18 de 67.

## III.4. Causas últimas: las instituciones

- 4 causas (Acemoglu, 2009): suerte (equilibrios múltiples), geografía (Sachs; Diamond), cultura (Weber; Tabellini), instituciones. Contra la geografía: **inversión de la fortuna** (AJR, 2002). **Instituciones**: «las reglas del juego» (North, 1990).
- **AJR** (2001), **instrumento**: mortalidad de colonos ⇒ **instituciones extractivas** ⇒ persisten ⇒ renta; *exclusión*: «árbol que nace torcido. . . ». 64 colonias:

$$R_i = \zeta + \beta_1 \ln M_i + v_i; \quad \ln(Y/L)_i = \mu + \beta_2 \hat{R}_i + \varepsilon_i$$


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

$\hat{\beta}_2 = 0{,}94 >$ MCO 0,52. Nigeria con instituciones de Chile, renta ×7. Críticas: Albouy (2012), Glaeser et al. (2004). 2 Coreas: el árbol se endereza.
- «Las instituciones mandan» (Rodrik-Subramanian-Trebbi, 2004); democracia, +20 % en 25 años (Acemoglu et al., 2019); persisten por *conflicto social* (AJR, 2005).

## Conclusión 1′

- **Recapitulación**: «En conclusión,» Kaldor se cumple salvo el reparto; acumular explica el crecimiento en el tiempo, la PTF las diferencias entre países, y se ha frenado; sin convergencia absoluta en el s. XX, sí condicional (≈2 %); detrás, las instituciones.
- **Relevancia**: agenda de productividad (competencia, asignación, innovación, instituciones): informe Draghi (2024); España, PTF casi plana desde los 90.
- **Extensiones**: [3.A.43] [3.A.44] [3.B.40] [4.A.27] [3.B.28].
- **Opinión**: de «cuánto capital» a «cuánta productividad» y a «qué instituciones»; impulsos que se agotan (Jones, 2023).
- **Idea final**: Nogales, misma tierra y gente, frutos distintos según las reglas del juego: «por sus frutos los conoceréis».

## Autores y fechas

**1928** Cobb-Douglas: participaciones constantes
**1956** Solow, Swan; Abramovitz: «medida de nuestra ignorancia»
**1957** Solow: residuo (7/8)
**1961** Kaldor: hechos estilizados
**1967** Jorgenson-Griliches: calidad de los factores
**1986** Baumol; 1988, De Long: sesgo de selección
**1991** Barro: regresiones; Barro-Sala-i-Martín: $\beta$ y $\sigma$
**1992** MRW; Levine-Renelt
**1994** Krugman: el mito del milagro asiático
**1995** Young: tigres por acumulación
**1996** Quah: picos gemelos
**1997** Pritchett: divergencia a lo grande
**1999** Hall-Jones: infraestructura social
**2001** AJR: mortalidad de colonos
**2002** Hsieh: dual
**2005** Caselli: éxito de los factores
**2010** Jones-Romer: nuevos hechos
**2014** Karabarbounis-Neiman; Piketty
**2020** Bloom et al.: ideas más difíciles; De Loecker et al.: márgenes
**2022** Kremer-Willis-You; Acemoglu-Molina
**2024** Nobel a Acemoglu, Johnson y Robinson

## Datos clave

- PIB pc EE. UU. 1870-2022: **×12, 1,6 % anual** (Maddison, 2025).
- Pobreza <3 $/día: **43 % (1990) → 10 % (2024)** (BM, 2026).
- Corea/Nigeria 2023: **52.400 vs. 4.600 $** (PWT 11.0); España **46.700 $** (PWT).
- Participación salarial ajustada 2025: España **56,6 %** (AMECO); zona del euro **56,9 %** (AMECO); EE. UU. **54 %** (AMECO).
- Remuneración de asalariados, España 2025: **48,4 % del PIB** (Eurostat).
- Márgenes de las cotizadas de EE. UU.: **21 % (1980) → 61 % (2016)** (De Loecker et al., 2020).
- PTF España 1996-2007: −0,5 **puntos** (AMECO, PWT); EE. UU. **0,9 % desde 1970** (FRBSF).
- Esfuerzo investigador **×23** (Bloom et al., 2020); productividad de la investigación **÷41,** −5 **%/año** (ídem).
- Desarrollo 1988: 31,7 = 1,8 × 2,2 × 8,3 (Hall-Jones, 1999).
- Desarrollo 2023: 47,1 = 1,07 × 2,29 × 19,1 (PWT); éxito de los factores **0,30** (PWT).
- $\sigma$ mundial: **0,96 → 1,34 → 1,27** (PWT, 1960-2023).

## Preguntas del tribunal

1. **¿Qué mide la PTF?** Un residuo: técnica, organización, asignación, calidad no medida y errores.
2. **¿Por qué primal y dual dan lo mismo?** Identidad $Y = c_K K + wL$; si difieren, fallan cantidades o precios (Singapur).
3. **¿Por qué $K/Y$ en Hall-Jones?** El capital acumulado por ser productivo se atribuye a la PTF.
4. **¿Implica la $\beta$ la $\sigma$?** No (adelantamiento, perturbaciones); $\sigma \Rightarrow \beta$.
5. **¿Por qué la regresión absoluta oculta la convergencia?** Variable omitida: los pobres ahorran menos y su población crece más.
6. **¿Por qué cae la participación del trabajo?** Precio del capital ($\sigma > 1$, discutido), globalización, superestrellas, márgenes, sindicatos; clara solo en EE. UU.
7. **¿Es causal la contabilidad?** No: en el EE de Solow el capital crece porque crece la PTF; corregir con $K/Y$.
8. **¿Por qué la convergencia es tan lenta?** ≈2 % frente al 4 % de Solow con $\alpha = 1/3$: exige un capital amplio (con $H$) de 0,7-0,8; los rendimientos decrecientes llegan despacio.
9. **¿Instituciones o geografía?** Las instituciones mandan (Rodrik et al., 2004); la geografía actúa sobre todo a través de ellas (inversión de la fortuna), aunque la malaria pesa (Sachs, 2003).
10. **¿Qué supuesto clave en AJR?** Exclusión: la mortalidad solo afecta a la renta vía instituciones; críticas de Albouy y Glaeser.

### Ojo en el test

- Kaldor: bastan 1, 3, 4 y 6 (1+4 ⇒ 2; 3+4 ⇒ 5); Solow no reproduce el 6.º salvo en la transición.
- Residuo: $\alpha$ = participación del *capital*; Solow (1957), capital 1/8, residuo 7/8.
- $\sigma \Rightarrow \beta$, no al revés. Absoluta: $\beta_1 < 0$ *sin* controles.
- Velocidad empírica ≈2 %, la mitad del 4 % de Solow con $\alpha = 1/3$.
- MRW sin $H$: $\alpha = 0{,}60$; con $H$: 0,31 y $\beta$ 0,28.
- Cobb-Douglas: participaciones constantes; CES: $\alpha \uparrow$ con $K/Y$ solo si $\sigma > 1$.
- PTF de Hicks = $A^{1-\alpha}$ si $A$ aumenta el trabajo: crece a $(1-\alpha)g$.
- Dual (Hsieh): sin forma funcional ni stock de capital; sí que los precios agoten el producto.
- Contabilidad del desarrollo: «casi todo productividad» (Hall-Jones, Caselli) vs. MRW, «casi todo acumulación».
- De Long: sesgo de *selección*; la absoluta, de *variable omitida*.
- Remuneración de asalariados ≠ participación ajustada (autónomos).
- AJR: VI (0,94) > MCO (0,52); el instrumento explica el *nivel*, no el crecimiento.


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal